

Robótica y Sistemas Autónomos 2026-01

Código: ICI 4150-01, ICI 4150-02

Sandra Cano sandra.cano@pucv.cl

Repositorio GIT: <https://github.com/sancano22/robotica-autonomos>

1. Información

Créditos: 3

Duración: 72 horas pedagógicas

Semestre: 7

Requisitos: ICI 3343

Horas teóricas: 4

Horas de estudio personal: 5

Área curricular a la que pertenece la asignatura: Ciencias de la Ingeniería

2. Desarrollo de competencias

- CD9: Integra conocimientos de ciencias básicas y ciencias de la ingeniería para identificar, analizar y resolver problemas de la especialidad.
- CD11: Desarrolla soluciones informáticas innovadoras, eficientes y de calidad.
- CP20: Diseña métodos de procesamiento inteligente de datos para dar solución a problemas complejos y la generación de información para el apoyo a la toma de decisiones.

Abreviaciones CD: Competencia Disciplinar, CP: Competencia Profesional, CF: Competencia Formación Fundamental.

3. Resultados de Aprendizaje

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de:

- Modelar matemáticamente el movimiento de un robot móvil diferencial, implementando sus ecuaciones cinemáticas en un entorno de simulación.
- Analizar y procesar datos sensoriales simulados, aplicando técnicas básicas de filtrado y modelado de ruido.
- Diseñar e implementar algoritmos de planificación de rutas, integrando percepción y control en un sistema autónomo virtual.
- Aplicar métodos básicos de localización probabilística, evaluando el impacto de la incertidumbre en la estimación del estado del robot.
- Integrar percepción, planificación y localización en un sistema autónomo simulado, capaz de alcanzar un objetivo en un entorno virtual.
- Evaluar las limitaciones técnicas y computacionales de los sistemas autónomos, fundamentando decisiones de diseño en escenarios simulados.

4. Contenido

1. Módulo 1: Introducción

- Conceptos básicos de robótica móvil y autónoma, y componentes de un robot (sensores, actuadores y controladores)
- Descripción de líneas de investigación: Interacción Humano-Robot y Robótica Inteligente Autónoma.
- Clasificación de robots móviles (terrestres, aéreos, acuáticos).
- Aplicaciones de la robótica móvil en diversos sectores.
- Arquitectura de sistemas autónomos.
- Pipeline percepción - decisión - acción

2. Módulo 2: Cinemática y Dinámica de robots móviles

- Modelado del movimiento de robots móviles.
- Sistemas de Coordenadas y transformaciones.
- Control de velocidad y posición.

Laboratorio 1: Laboratorio 1: Modelado Cinemático y Simulación de un Robot Móvil Diferencial

- Derivar e implementar las ecuaciones cinemáticas del robot móvil diferencial, estableciendo la relación entre velocidades de las ruedas y la velocidad lineal y angular del robot.
- Implementar el modelo matemático del robot en Python o en un entorno de simulación (Webots).
- Derivar ecuaciones cinemáticas del robot móvil diferencial, enfocándose en la relación entre velocidades de las ruedas y la velocidad lineal y angular del robot.
- Simular el movimiento del robot bajo distintos valores de velocidad angular y lineal.
- Incorporar perturbaciones o ruido al modelo y analizar el impacto en la trayectoria.
- Analizar diferencias entre modelo ideal y modelo con error acumulado (deriva).
- Presentar resultados mediante visualización gráfica de trayectoria y análisis de desempeño.

3. Módulo 3: Sensores y Percepción del entorno en S.A

- Modelos de sensores en robótica móvil: LIDAR, cámaras RGB-D, IMU y sensores ultrasónicos.
- Modelado del ruido y fuentes de error en sensores.
- Procesamiento de señales: filtrado (media móvil, filtro de Kalman introductorio).
- Representación del entorno: mapas de ocupación y modelado simplificado del espacio.
- Fusión básica de sensores para estimación de estado.
- Introducción al procesamiento de imágenes para detección de obstáculos con OpenCV.

4. Módulo 4: Planificación de Rutas y Control Autónomo

- Representación del espacio de navegación: grafos y mapas de ocupación.
- Algoritmos de búsqueda y planificación global: Dijkstra, A*, heurísticas.

- Planificación local y evasión de obstáculos.
- Arquitecturas de control: reactivo, deliberativo e híbrido.
- Modelado de máquinas de estados finitos (FSM) y Behavior Trees.
- Introducción a la toma de decisiones basada en aprendizaje automático.

Laboratorio 2: Modelado Sensorial y Planificación Básica en Entornos Simulados.

- Simular sensores de distancia (LIDAR o ultrasónico) y modelar su comportamiento con ruido.
- Implementar algoritmos básicos de filtrado para estimación de distancia.
- Construir una representación simplificada del entorno (mapa grid u ocupacional) a partir de datos simulados.
- Implementar un algoritmo de detección de obstáculos basado en umbrales o clustering simple.
- Integrar percepción y planificación mediante un algoritmo de ruta básica (por ejemplo, A* en mapa discreto).
- Evaluar el desempeño del sistema en distintos escenarios simulados.

5. Módulo 5: Localización y Mapeo (SLAM)

- Estimación de estado en sistemas móviles.
- Modelos probabilísticos de localización: Filtro de Kalman y Filtro de Partículas.
- Localización basada en odometría y sensores de distancia.
- Representación de mapas: mapas de ocupación.
- Fundamentos de SLAM (Simultaneous Localization and Mapping).
- Implementación simplificada de SLAM 2D en entorno simulado.

5. Tecnologías y Herramientas

- Python (implementación de algoritmos y modelado matemático).
- C++ (opcional para integración con simulador).
- Simulador de robótica Webots y/o Matlab, Gazebo.

- Librerías científicas: NumPy, Matplotlib, OpenCV.
- Librerías para planificación y grafos: NetworkX.
- Control de versiones y gestión de código: Git y GitHub.

6. Metodología

- Clases teórico - prácticas con ejemplos reales.
- Desarrollo de laboratorios prácticos usando un robot móvil diferencial.
- Proyecto final de Simulación de robótica móvil usando SLAM.
- Evaluación mediante código funcional y presentación.

7. Bibliografía:

[Obligatorios:]

- G. Dudek and M. Jenkin. Computational Principles of Mobile Robotics, Cambridge University Press, 2000
- R. Murphy. Introduction to AI Robotics. The MIT Press, 2000.
- Akapravo Bhaumik. From AI to Robotics: Mobile, Social and Sentient robots. Edition 1. Packt Publishing 2018.
- Christoph Bartneck, Tony Belpaeme, Friederike Eyssel, Takayyuki, Merel Keijsers, Selma Sabanivić. Human-Robot Interaction, Cambridge University Press, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1017/9781108676649>

[Complementarios:]

- C.H. Dodd. Computer Vision and Sensor-Based Robots. Springer US, 1979.
- David Marr, Tomaso A. Poggio, Shimon Ullman. Vision: A computational investigation into the human representation and processing of visual information.
- Álvaro Morena Alberola, Gonzalo Molina Gallego, Unai Garay Maestre. Artificial Vision and Language Processing for Robotics: Create end-to-end systems that can power roots with artificial vision and deep learning techniques. Edición 1, Packt Publishin 2019

[Web:]

- Curso dictado por la Universidad Nacional Autónoma de México <https://es.coursera.org/learn/robotica-inicial>
- Introducción a los Robots Autónomos [https://espanol.libretexts.org/Ingenieria/Ingenier%C3%ADa_Mec%C3%A1nica/Introducci%C3%B3n_a_los_Robots_Aut%C3%B3nomos_\(Correll\)](https://espanol.libretexts.org/Ingenieria/Ingenier%C3%ADa_Mec%C3%A1nica/Introducci%C3%B3n_a_los_Robots_Aut%C3%B3nomos_(Correll))

8. Motivación

¿Por qué es importante robótica y sistemas autónomos?, Imaginen un mundo donde sus habilidades de programación y algoritmos se materializan en robots que exploran Marte, asisten en cirugías complejas o transforman la industria con automatización inteligente. Ustedes son los arquitectos de ese futuro. La robótica es un lienzo en blanco para su creatividad. Pueden desarrollar algoritmos que permitan a los robots aprender, adaptarse y resolver problemas que antes parecían imposibles. Desde la Inteligencia Artificial hasta la visión por computadora, cada línea de código que escriban puede dar vida a máquinas que desafían los límites de lo que creíamos posible. Sus creaciones pueden evolucionar la medicina, la agricultura, la logística y muchas otras áreas.

Pueden diseñar robots que ayuden a personas con discapacidades, que exploren entornos peligrosos o que contribuyan a la sostenibilidad del planeta. La robótica es un campo interdisciplinario que los desafiará a aprender constantemente y a superar obstáculos. Cada proyecto, cada error y cada solución los convertirá en profesionales más completos y versátiles. El mundo necesita expertos en robótica y sistemas autónomos. Las empresas de tecnología, los centros de investigación y las industrias de vanguardia están buscando talentos como ustedes. Sus habilidades en programación, algoritmos y resolución de problemas serán altamente valoradas en un mercado laboral en constante evolución. Aprovechen cada oportunidad para aprender, experimentar y crear. Colaboren con sus compañeros, compartan ideas y construyan proyectos increíbles. No teman a los desafíos, abrácenlos como oportunidades para crecer y superarse.

9. Condiciones de Aprobación

- Nota ponderada (NP) de todas las evaluaciones debe ser **mayor o igual a 5.0** (≥ 5.0) y con 70 % de asistencia. **Menos del 50 % puede ser reprobación.** Quienes no tengan una nota ponderada (NP) de acuerdo a la

condición solicitada deben rendir el examen de presentación, el cual equivaldrá al 40 % de la nota final. Nota mínima para rendir el examen es de **3.0**

10. Restricciones

- El número de participantes máximo por proyecto es 5 y mínimo 1.
- Las entregas de los laboratorios son presenciales deben estar todos los integrantes del grupo para la defensa, si uno de ellos no se encuentra presente se evalúa de manera individual la defensa para el/la estudiante ausente.

11. Horarios de clase

- ICI 4150-01
 - Lunes 1-2 IBC 2-4
 - Miércoles 5-6 IBC 1-2
- ICI 4150-02
 - Lunes 3-4 IBC 2-4
 - Miércoles 7-8 FIN 5-1

12. Plan de Evaluaciones:

* Todas las evaluaciones son en modalidad presencial.

- Certámenes:
 - Certamen 1 (25 %)
 - Certamen 2 (25 %)
 - Al final del semestre hay un certamen recuperativo para quienes faltaron **justificadamente** a una prueba y aquellos que quieran mejorar una nota de certamen.
 - Al final del semestre hay control recuperativo para quienes faltaron **justificadamente** al control.
- Controles:

- Controles (15 %) =Control 1+ Control 2 + Control 3 + Control 4 + Control 5
- Laboratorios (15 %)=Laboratorio 1+ Laboratorio 2. Cada laboratorio tiene entrega de documento , el cual corresponde a la puesta en marcha de los requerimientos solicitados.
- Proyecto Final (20 %):
 - Funcionamiento (validación del cumplimiento de los requisitos (60 %)
 - Defensa (40 %)

13. Observaciones:

La nota de los certámenes se realiza con puntaje máximo de 70 puntos y exigencia del 60 y con nota de aprobación de 4.0. La equivalencia de la nota consultar en Escala de Notas

14. Integridad Académica

La integridad académica es un valor. El Modelo Educativo revela un conjunto de principios y comportamientos éticos de los estudiantes en sus procesos formativos. La integridad académica se expresa en todas las acciones que las personas realizan en la Universidad, dentro y fuera del aula.

Todos los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso tienen la responsabilidad de conocer el Reglamento de Disciplina. Se espera que los estudiantes se comprometan adecuadamente en los procesos académicos de acuerdo con los valores como la honestidad, el respeto, la veracidad, la justicia y la responsabilidad.

Cualquier falta a la integridad académica en una actividad de evaluación, daña profundamente la confianza que siempre debe existir en la relación de aprendizaje entre profesor y estudiante, afectando el proceso formativo.

Igualmente, constituye una falta de integridad académica usar las ideas, la información o las expresiones de otro, sin el adecuado reconocimiento y cita de su autor. Los profesores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, atendida su responsabilidad en la formación de sus estudiantes, deben transmitir el valor de

la integridad académica y, ante una falta a ésta, proceder conforme lo dispone la normativa universitaria.